杭州电子科技大学学生考试（期中）试题

考试课程：高等数学 A1	考试日期：2023 年 12 月 02 日	课程号：A0714201

注意：1. 本试题共 2 页，总分 100 分，考试时间 120 分钟

2. 答案做在答题纸上，答在本试题上无效。

一、单选题（本大题共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1. $\lim\limits_{x\to1^-}\arctan\frac{1}{x-1}=$（　　）.

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $-\frac{\pi}{2}$　　C. ∞　　D. 不存在.

2. 设$\alpha_1=1-\cos x,\alpha_2=\sqrt{x}\ln(1+x),\alpha_3=e^{\sqrt{x}}-1,\alpha_4=\sqrt[3]{1+x}-1$，则$x\to0^+$时以上四个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是（　　）.

A. $\alpha_4,\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$　　B. $\alpha_3,\alpha_2,\alpha_4,\alpha_1$　　C. $\alpha_3,\alpha_4,\alpha_1,\alpha_2$　　D. $\alpha_3,\alpha_4,\alpha_2,\alpha_1$

3. 下列各式中正确的是（　　）.

A. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=1$　　B. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0$　　C. $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=0$　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\tan x}{x}=1$.

4. 下列命题正确的是（　　）.

A. 无界数列必趋于无穷大

B. 趋于无穷大的数列必无界

C. 不趋于无穷大的数列必有界

D. 趋于正无穷大的数列必在n充分大时单调.

5. 偶函数$f(x)$在实数域$\mathbb{R}$上可导，则$f'(x)$是（　　）.

A. 奇函数　　B. 偶函数　　C. 非奇非偶函数　　D. 不能确定.

6. 如果函数$f(x)$在点x_0处不连续，则函数$f(x)$在点x_0处（　　）.

A. 必可导　　B. 必不可导　　C. 不一定可导　　D. 一定可微.

7. 已知$y=(\sin x^2)^2$，则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$（　　）.

A. $4x\sin(2x^2)$　　B. $4x\cos(2x^2)$　　C. $2x\sin(2x^2)$　　D. $2x\cos(2x^2)$.

8. 已知$y=\ln x+\ln\ln x$，则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$（　　）.

A. $\frac{1}{x\ln x}$　　B. $\frac{1+x}{x\ln x}$　　C. $\frac{x+\ln x}{x\ln x}$　　D. $\frac{1+\ln x}{x\ln x}$.

9. 已知函数$f(x),g(x)$在$[a,b]$上连续可导，$f(x)\neq0,g(x)\neq0,f'(x)g(x)-f(x)g'(x)<0$，则当$x\in(a,b)$时，有（　　）.

A. $f(x)g(x)<f(a)g(a)$　　B. $f(x)g(x)<f(b)g(b)$

C. $\frac{f(x)}{g(x)}<\frac{f(a)}{g(a)}$　　D. $\frac{f(x)}{g(x)}<\frac{f(b)}{g(b)}$.

10. 下列命题中正确的是（　　）.

A. 极小值一定大于极大值　　B. 极值点一定是驻点

C. 驻点一定是极值点　　D. 可导函数的极值点一定是驻点.

11. 已知当$x\to0$时，$e^x-(1+ax+bx^2)$是比x^2的高阶无穷小，则（　　）.

A. $a=1,b=1$　　B. $a=1,b=-1$　　C. $a=1,b=\frac{1}{2}$　　D. $a=\frac{1}{2},b=1$.

12. 已知$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x^2}=1$，则函数$f(x)$在点$x=0$处（　　）.

A. 可导，且$f'(x)\neq0$　　B. 不可导　　C. 取得极大值　　D. 取得极小值.

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

13. 极限$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+5x}-\sqrt{1+x}}{x^2+4x}=$_____.

14. 极限$\lim\limits_{x\to0}(1+3x)^{\frac{1}{\sin x}}=$_____.

15. 设参数方程$\begin{cases}x=1+\frac{1}{2}t^2\\ y=e^{3t}\end{cases}$，则$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=3}=$_____.

16. 已知$y=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x(x>0)$，则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

17. 曲线$y=2\cos x$在点$(\frac{\pi}{3},1)$处的曲率是_____.

18. 曲线$y=xe^x$的拐点为_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

19．求函数$f(x)=\begin{cases} x\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}} & ,x\geq 0 \\ \arctan\frac{1}{x} & ,x<0 \end{cases}$的间断点，并判断该间断点的类型.

20．设函数$y=f(x)$由方程$y+x\mathrm{e}^{y}=1$所确定，求$y'(0)$和$y''(0)$的值.

21. 求函数$y=1+\frac{36x}{(x+3)^2}$的单调区间与极值，并说明是极大值还是极小值.

22. 设函数$f(x)=\begin{cases} x^2 & ,x\leq 0 \\ x^2\ln x & ,x>0 \end{cases}$，问

(1) $f(x)$在$x=0$处是否可导；

(2) 求导函数$f'(x)$的表达式；

(3) 讨论导函数$f'(x)$在$x=0$处是否连续.

四、证明题（本题共 6 分）

23. 设函数$f(x)$在区间$[0,2]$上三阶可导，且$f(0)=f(2)=0$，令$F(x)=x^2f(x)$. 证明：$F'''(x)$在区间$(0,2)$内至少有一个零点.